

51615229

Examen de Hidrología e Hidráulica Aplicadas

~~17 de Febrero de 2009~~

Ejercicio 1

MARZO 2010

En un tanque presurizado se desea transportar un determinado combustible a 20°C ($\rho = 680 \text{ kg/m}^3$ y $P_v = 10 \text{ psi}$) hacia otro depósito de combustible el cual se encuentra elevado.

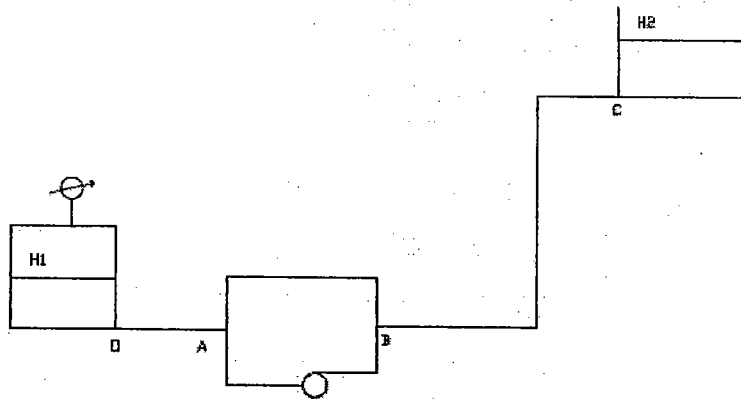
Para ello se dispone de una instalación como la que se muestra en la figura adjunta, donde se conocen los siguientes datos:

- Tramo OA: $f_{OA} = 0,015$; $D_{OA} = 200 \text{ mm}$; $L_{OA} = 10 \text{ m}$
- Tramo AB superior: $f_{ABup} = 0,015$; $D_{ABup} = 150 \text{ mm}$; $L_{ABup} = 100 \text{ m}$
- Tramo AB inferior: $f_{ABdown} = 0,015$; $D_{ABdown} = 100 \text{ mm}$; $L_{ABdown} = 35 \text{ m}$
- Tramo BC: $f_{BC} = 0,015$; $D_{BC} = 200 \text{ mm}$; $L_{BC} = 61 \text{ m}$
- Presión manométrica medida en depósito: $p = 1,5 \text{ kgf/cm}^2$
- Cota de los depósitos: $H_1 = 2 \text{ m}$, $H_2 = 20 \text{ m}$
- Se dispone una bomba con la siguiente curva característica:

Q(l/s)	H(m)	NPSH (m)
0	75	
20	74	1,5
40	72	1,5
60	69	2,6
80	65	3,4
100	61	4,5
120	56	7
140	50	8
160	40	10

- Cota de la bomba: $z_{bomba} = 4 \text{ m}$

Se pide calcular el caudal circulante por el sistema y evaluar la cavitación de la bomba colocada, sabiendo que la distancia entre la bomba y el punto A es de 13 m



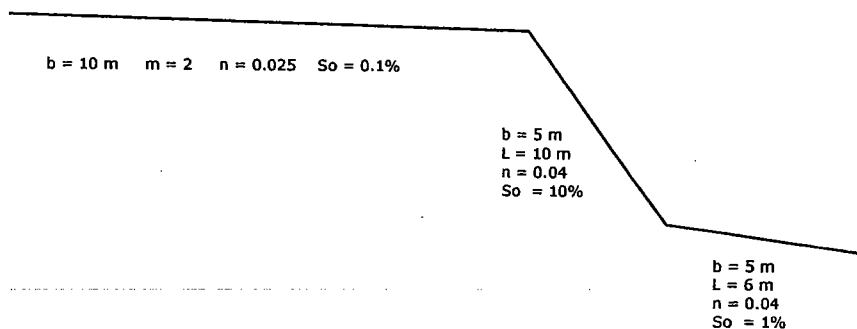
Nota: Obsérvese que el fluido circulante por el sistema es un combustible con una densidad menor al agua. La curva característica de la bomba es la resultante de ensayos realizados a fluidos con características similares al combustible de este sistema.

1 psi = 6894,7 Pa

Ejercicio 2

Un canal largo de sección trapezoidal, ancho de fondo 10 metros, pendiente lateral 2H:1V, pendiente de fondo 0.1% y coeficiente de rugosidad de Manning 0.025 desemboca en otro canal de sección rectangular. El segundo canal, de 5 metros de ancho y coeficiente de rugosidad de Manning igual a 0.04, está compuesto por dos tramos y finaliza en una caída libre. El primer tramo de los citados tiene una longitud de 10 metros y una pendiente de fondo de 10 %, mientras que el segundo tramo es de 6 metros de longitud y una pendiente de fondo de 1%.

Sabiendo que circula un caudal de $6 \text{ m}^3/\text{s}$ y que en la transición entre el primer y segundo canal es posible despreciar las pérdidas de cargas localizadas, se deberá determinar el perfil del flujo identificando los valores de tirante en los puntos singulares.



Ejercicio 3

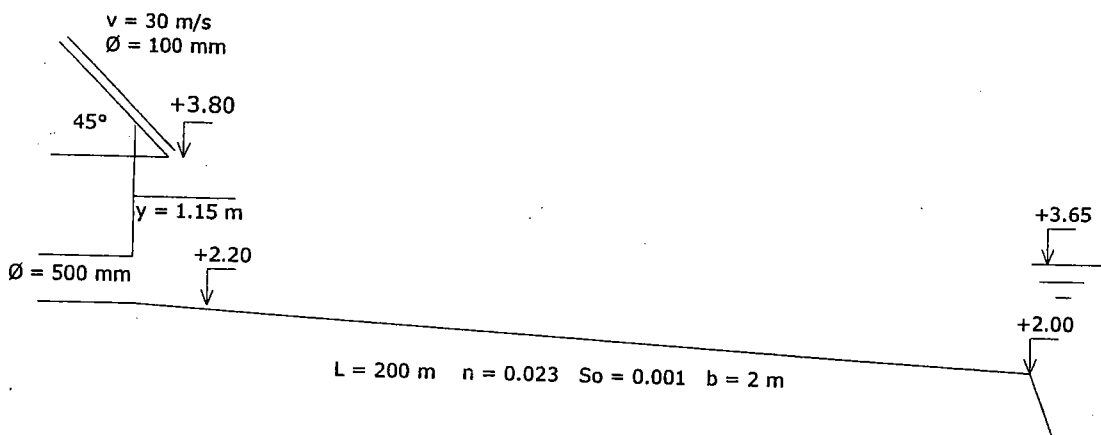
Dos tuberías descargan en un canal rectangular de ancho 2 m, pendiente 0.001 y número de Manning 0.023. El canal tiene una longitud de 200 m y descarga en un embalse cuya cota del nivel de agua es +3.65 y del fondo del canal +2.00.

Una tubería, cuyo diámetro es 500 mm, descarga en el fondo de la sección inicial del canal donde se conoce que la profundidad de agua es igual a 1.15 m.

La segunda tubería (100 mm de diámetro) descarga por encima de la sección inicial del canal al aire libre. Este tubo, que se encuentra inclinado 45° respecto a la horizontal, descarga en la cota +3.80 con una velocidad a la salida del chorro de 30 m/s. Debido a la velocidad de salida, el chorro no sufre deflexión.

Inmediatamente aguas abajo de las descargas se establece un flujo en régimen.

- Calcular el caudal circulante por el canal y dibujar el perfil de flujo
- Calcule la potencia disipada en la zona de las descargas de las tuberías



EXERCICIO (1)

HI

EXERCICIO (1) (continued)

$$Q_{TOT} = 123 \text{ L/s}$$

$$Q_{int} = 115 \text{ L/s}$$

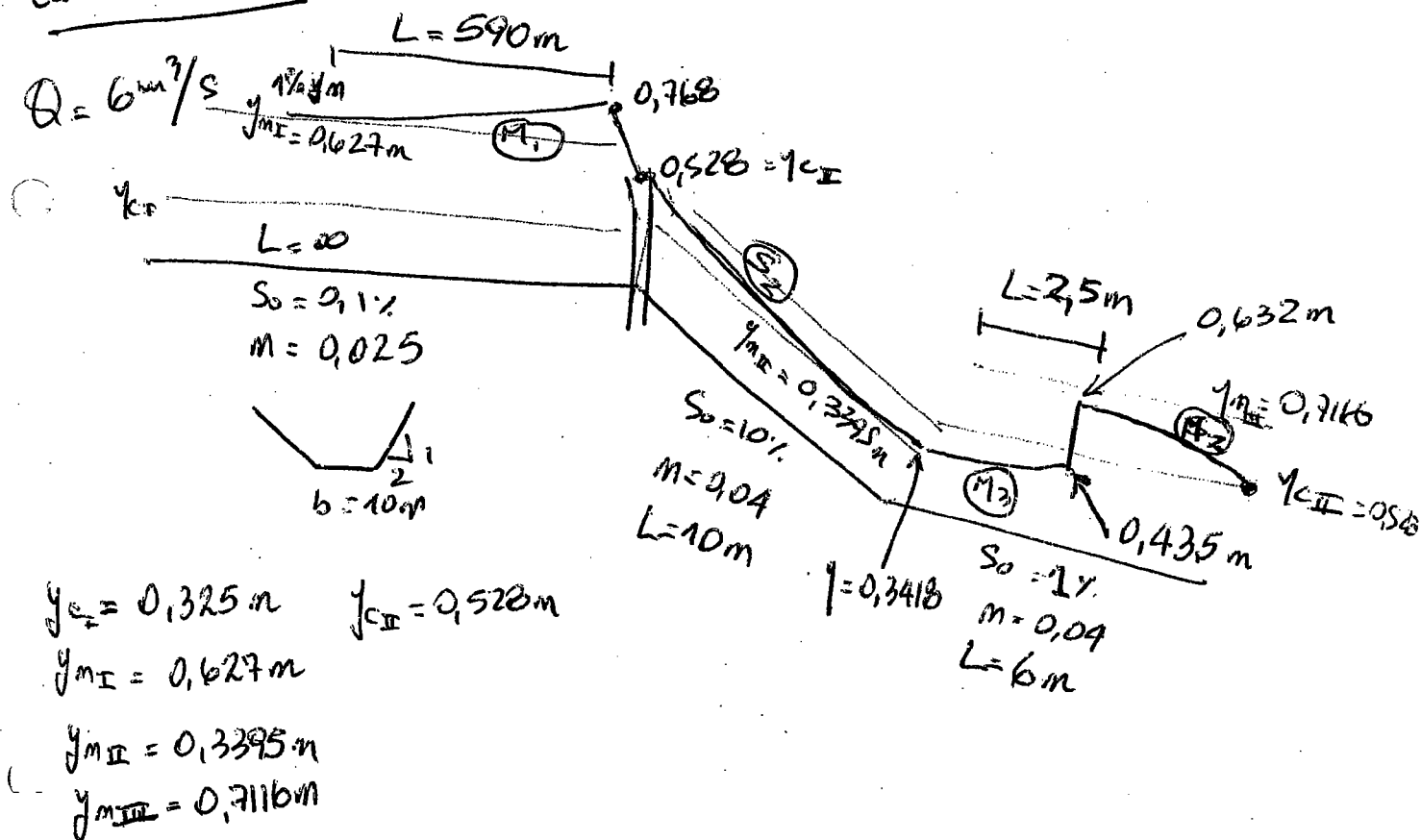
$$Q_{sup} = 8 \text{ L/s}$$

$$\Delta H_{bomba} = 57,39 \text{ m}$$

$$NPSH_{req} = 6,37 \text{ m}$$

$$NPSH_{disp} = 2,17 < NPSH_{req} \rightarrow \text{CAVITA.}$$

EXERCICIO (2)



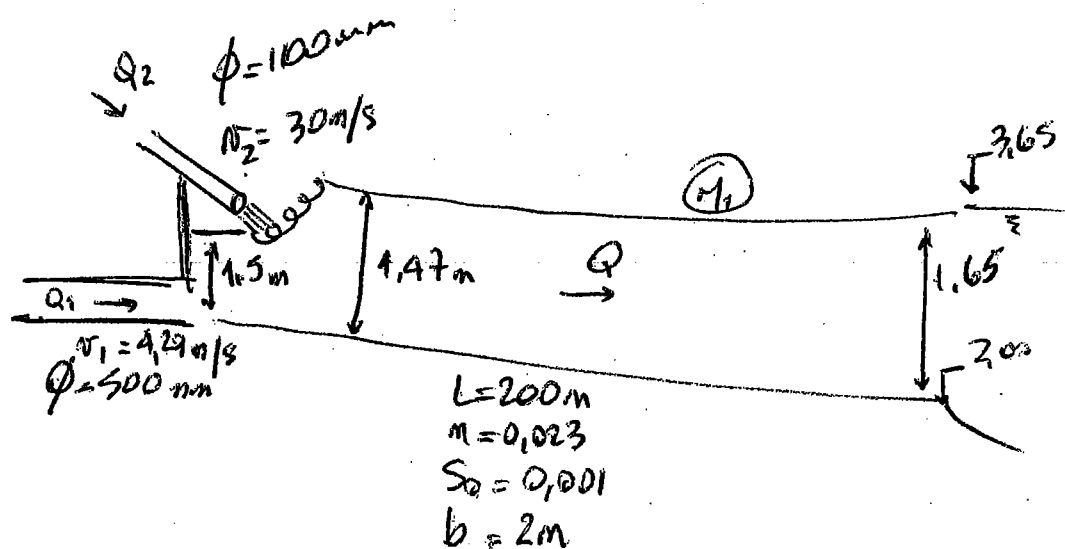
EXERCICIO (3)

$$= 1.08 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$I = 0.84 \text{ m}^3/\text{s}$$

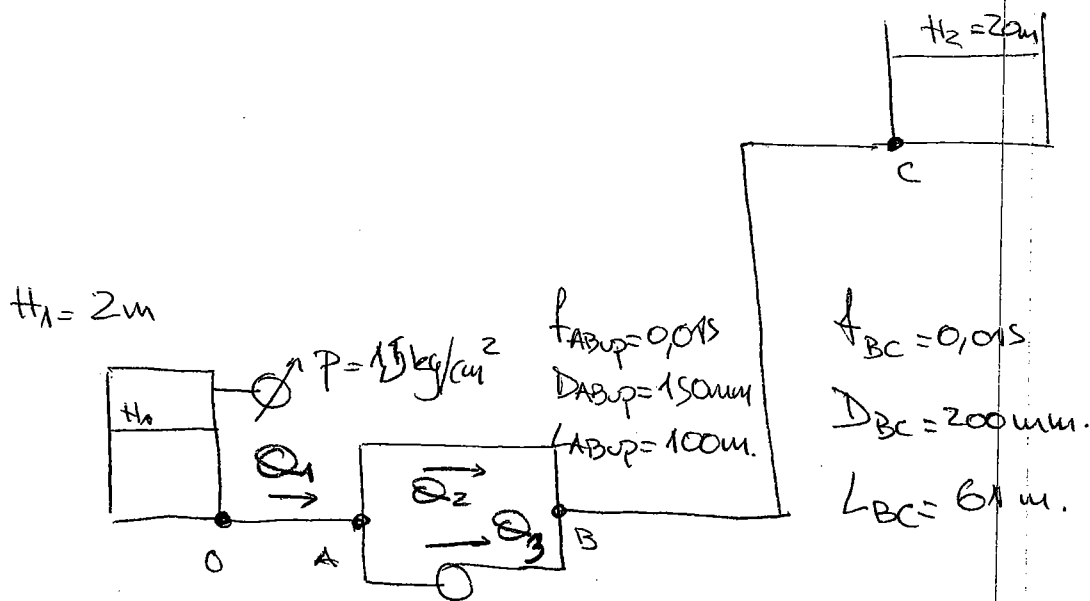
$$L = 0.24 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$P = 111,2 \text{ kW}$$



1)

combustible: $\rho = 680 \text{ kg/m}^3$
 $P_v = 10 \text{ psi}$



$$\begin{aligned} f_{OA} &= 0.015 & f_{ABdown} &= 0.015 \\ D_{OA} &= 200 \text{ mm} & D_{ABdown} &= 100 \text{ mm} \\ L_{OA} &= 10 \text{ m} & L_{ABdown} &= 35 \text{ m} \end{aligned}$$

$$H_A = H_1 - \frac{f_{OA} L_{OA} Q_1^2}{D_{OA}^5 2g} \quad (1)$$

$$\text{or: } H_B = H_A - \frac{f_{ABup} L_{ABup} Q_2^2}{D_{ABup}^5 2g} \quad (2)$$

$$\text{or: } H_B = H_A - \frac{f_{ABdown} L_{ABdown} Q_3^2}{D_{ABdown}^5 2g} + H_{Bomba} \quad (3)$$

$$H_2 = H_B - \frac{f_{BC} L_{BC} Q_1^2}{D_{BC}^5 2g} \quad (4)$$

$$Q_1 = Q_2 + Q_3 \quad (5)$$

$$H_{\text{BOMBA}} = f(Q_3) \quad (6)$$

6 ecuaciones / 6 incógnitas ($Q_1, Q_2, Q_3, H_1, H_2, H_{\text{BOMBA}}$)

$$H_1 = z + \frac{P}{\gamma} = 2 \text{ m} + \frac{1,5 \times 10^5 \text{ Pa}}{\frac{680 \text{ kg}}{\text{m}^3} \times 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} = 24,51 \text{ m}$$

* pto de funcionamiento

$$Q_1 = 123 \text{ lt/s}$$

$$Q_2 = 8 \text{ lt/s}$$

$$Q_3 = 115 \text{ lt/s} \rightarrow H_{\text{BOMBA}} = 57,39 \text{ m}$$

$$\text{NPSH}_{\text{req}} = \underline{\underline{6,37 \text{ m}}}$$

$$\text{NPSH}_{\text{dis}} = \frac{P_1 + P_{\text{atm}} - P_v}{\gamma} + h_0 - z_B - \Delta H_{\text{O-BOMBA}} = \underline{\underline{3,44 \text{ m}}}$$

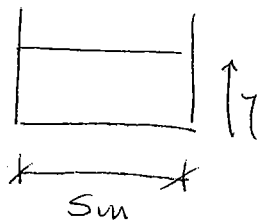
$$\frac{P_{\text{atm}} - P_v}{\gamma} = 27,34 \text{ m}$$

CAVITA

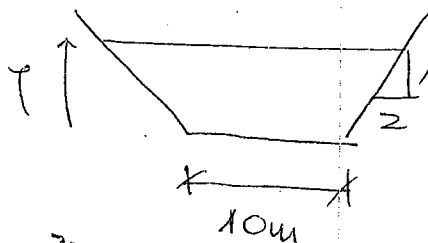
$$H_{\text{O-BOMBA}} = f_{\text{OA}} \frac{L_{\text{OA}}}{D_{\text{OA}}} \frac{Q_1^2}{2gA_1^2} + f_{\text{BOMBA}} \frac{L_{\text{BOMBA}}}{D_{\text{BOMBA}}} \frac{Q_3^2}{2gA_3^2} = 21,89 \text{ m}$$

2)

canal 1



CANAL 1



$$Q = 6 \text{ m}^3/\text{s}$$

→



$$b = 10 \text{ m}$$

$$m = 2$$

$$n_1 = 0.025$$

$$S_{01} = 0.1\%$$

$$b = 5 \text{ m}$$

$$L = 10 \text{ m}$$

$$n_2 = 0.04$$

$$S_{02} = 10\%$$

$$2.5 \text{ m}$$

$$b = 5 \text{ m}$$

$$L = 6 \text{ m}$$

$$n_3 = 0.04$$

$$S_{03} = 1\%$$

* CANAL ①

$$Fr^2 = 1 = \frac{Q^2 b}{g A^3} \rightarrow y_{cr1} = 0.325 \text{ m}$$

$$Q = \frac{1}{n_1} R_h^{2/3} S_{01}^{1/2} A \rightarrow y_{N1} = 0.627 \text{ m}$$

* CANAL ②

$$Fr^2 = 1 = \frac{Q^2 b}{g A^3} \rightarrow y_{cr2} = 0.528 \text{ m}$$

$$Q = \frac{1}{n_2} R_h^{2/3} S_{02}^{1/2} A \rightarrow y_{N2} = 0.3395 \text{ m}$$

$$Q = \frac{1}{n_3} R_h^{2/3} S_{03}^{1/2} A \rightarrow y_{N3} = 0.7116 \text{ m}$$

$$\left. \begin{aligned} E(\gamma_{cr1}) &= 0,478 \text{ m} \\ E(\gamma_{cr2}) &= 0,791 \text{ m} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \text{como } E(\gamma_{cr2}) > E(\gamma_{cr1})$$

$\Rightarrow$ En la sección de control tengo γ_{cr2}

$\Rightarrow$ Cons. energía en el cambio de sección

$$E(\gamma_{cr2}) = 0,791 = \gamma_{\text{TRAP}} + \frac{Q^2}{2gA(\gamma_{\text{TRAP}})^2}$$

$$\Rightarrow \gamma_{\text{TRAP}} = 0,7676 \text{ m}$$

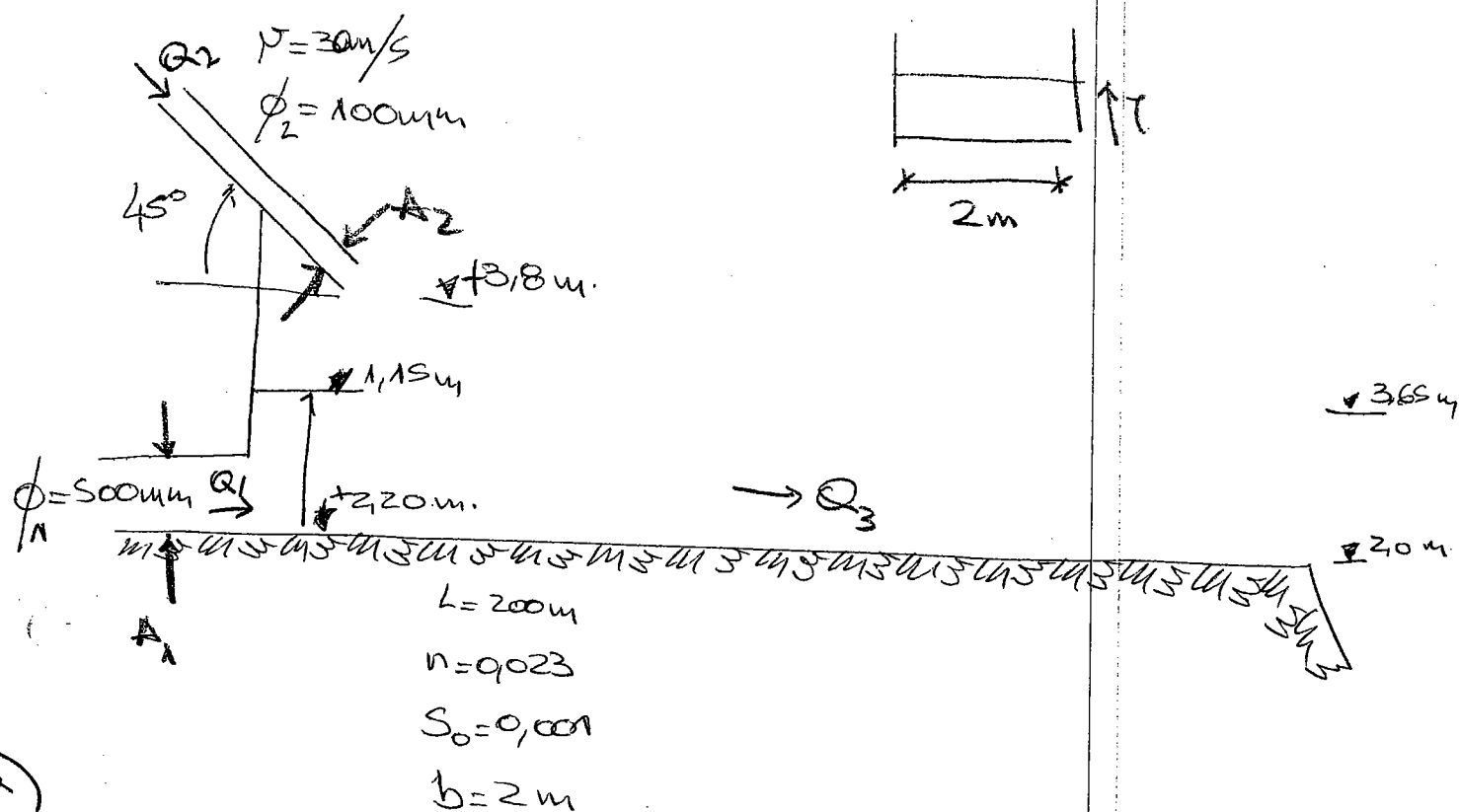
Resuelvo (M1) $\xrightarrow{\text{FGV}}$ $L = 590 \text{ m}$
 $(\gamma_{N1} \times 1,01)$

Resuelvo (S2) $\xrightarrow{\text{FGV}}$ $\gamma = 0,3418 \text{ m}$
 $L = 10 \text{ m}$

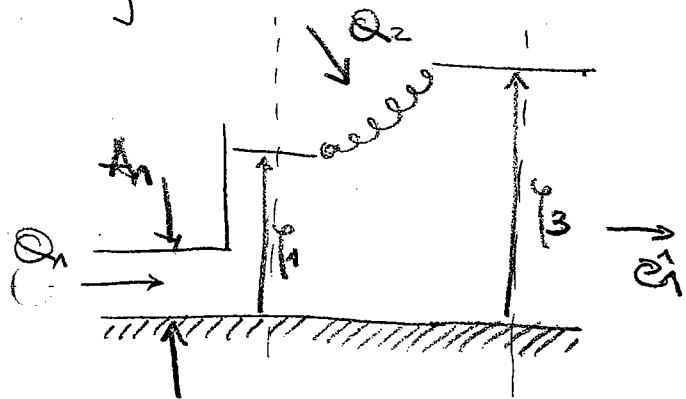
Resuelvo (M3) $\xrightarrow{\text{FGV}}$ La curva se agota antes
 $L = 6 \text{ m}$ de la descarga $\Rightarrow$ Resuelto

2)

$$Q_3 = Q_1 + Q_2 \quad (1)$$



* Flujo dividido a la entrada.



C.C.M. según $\hat{e}_x$

$$\int_{\partial V} \rho \vec{u} (\vec{u} \cdot \hat{n}) dA = \int_V f dV$$

$$-\rho \vec{u}_1 \cdot \hat{n}_1 A_1 + \rho \vec{u}_3 \cdot \hat{n}_3 A_3 - \rho \vec{u}_2 \cdot \hat{n}_2 A_2 \cos \frac{\pi}{4} = \rho \frac{b \gamma^2}{2} \hat{e}_1 - \rho \frac{b \gamma^2}{2} \hat{e}_1$$

(2)

$$Q_2 = \frac{\pi \phi^2}{4} \cdot \frac{Q_2}{\phi^2} = 0.236 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\text{de (2)} \rightarrow \frac{Q_1^2}{A_1} + \frac{Q_2^2}{A_2} \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{Q_3^2}{A_3} = g \frac{\gamma_3}{2} A_3 - g \frac{\gamma_1 A_1}{2}$$

"5185"

$$A_1 = 0,1963 \text{ m}^2$$

$$A_2 = 0,0079 \text{ m}^2$$

usando (1)

$$\Rightarrow 5,093 Q_1^2 + 5185 - \frac{(Q_1 + Q_2)^2}{2 \times \gamma_3} = 981 \gamma_3^2 - 12,974$$

"0,236"

iterando:

$$Q_1 \rightarrow \gamma_3 \rightarrow \gamma_{L60} \text{ (verifico dato)}$$

76V

Solución

$$\begin{aligned} Q_1 &= 0,84 \text{ m}^3/\text{s} \\ Q_2 &= 0,24 \text{ m}^3/\text{s} \\ Q_3 &= 1,08 \text{ m}^3/\text{s} \end{aligned}$$

$$\gamma_3 = 1,47 \text{ m}$$

b)

$$P_{\text{ot}} = \left(\sum Q \Delta H \right)_{\text{ENTRA-SALE}} = \sum Q_1 H_1 + \sum Q_2 H_2 - \sum Q_3 H_3$$

$$H_1 = \gamma_1 + \frac{Q_1^2}{2gA_1^2} = 2,082 \text{ m}$$

$$H_2 = \gamma_2 + \frac{Q_2^2}{2gA_2^2} = 1,6 + \frac{0,24^2}{2gA_2^2} = 49,19 \text{ m}$$

$$H_3 = \gamma_3 + \frac{Q_3^2}{2gA_3^2} = 1,477 \text{ m}$$

$$\Rightarrow P_{\text{ot}} = 117,3 \text{ kW}$$